TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE:

AGOSTO - DICIEMBRE 2025

CARRERA:

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA:

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INTERFAZ DE USUARIO

TÍTULO ACTIVIDAD:

ENTREGA DE REPORTE FINAL

UNIDAD A EVALUAR:

UNIDAD 4

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO:

VELAZQUEZ MORALES LUCERO - 22210362

HERNANDEZ RAMIREZ LIXBETH DENISSE - 22210313

GARCIA CALDERON ANGEL FERNANDO - 22210306

ACOSTA MARTINEZ MOISES - 22210268

MARTINEZ PEREZ AMERICA - 21211991

NOMBRE DE MAESTRO(A):

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ

Índice

Índice **2**
PetWatch **3**
Descripción del proyecto **3**
Objetivo general **3**
Objetivos específicos **3**
Planteamiento del problema **3**
Introducción **4**
Desarrollo del proyecto **5**
- Pantalla inicial 5
- Pantalla para agregar un perro 6
- pantall de perfil del perro seleccionado 8
- Base de datos en fireBase 10
- Codigo de Raspi pico w 11
- Cableado del prototipo 12
- Pechera 15

Pruebas y resultados **16**
Conclusiones **17**
Bibliografía **18**
Link del video subido a YouTube del funcionamiento de su proyecto **18**

PetWatch

Descripción del proyecto

Pet Watch es una propuesta innovadora que transforma el cuidado de perros y gatos mediante un collar inteligente con múltiples funciones avanzadas. Combina sensores físicos para monitorear temperatura corporal, ritmo cardiaco y nivel de actividad, y un sistema de rastreo GPS para ubicar a la mascota en caso de extravío.

Objetivo general.

Desarrollar un sistema integral de monitoreo de salud y localización para perros policia mediante una pechera inteligente, con el fin de mejorar el bienestar del oficial canino, proporcionar un monitoreo constante y prevenir riesgos asociados a enfermedades o pérdidas.

Objetivos específicos.

- Diseñar e implementar un collar inteligente con sensores de temperatura, ritmo cardiaco y nivel de actividad.
- Integrar un sistema de rastreo GPS en tiempo real que permita ubicar a la mascota en caso de extravío.
- Crear una aplicación móvil que permita a los policías visualizar los datos recolectados y recibir alertas sobre la salud y ubicación de su mascota.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas controladas en entornos controlados.

Planteamiento del problema.

Los perros policía desempeñan un papel fundamental en labores de seguridad, búsqueda, rescate y detección, por lo que su estado físico y bienestar son esenciales para el éxito de las operaciones. Sin embargo, en muchas instituciones, el monitoreo de la salud y localización de estos caninos se realiza de forma manual o limitada, lo que dificulta la detección oportuna de problemas como el agotamiento, el sobrecalentamiento o posibles lesiones durante el servicio. Asimismo, en situaciones de campo o emergencias, la falta de un sistema preciso de localización puede poner en riesgo la integridad del animal y afectar la coordinación de las tareas.

Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar un sistema integral de monitoreo de salud y localización, basado en un collar inteligente, que permita obtener información en tiempo real sobre el estado y posición de los perros policía. Con ello se busca optimizar su rendimiento, garantizar su seguridad y fortalecer la eficiencia de las operaciones en las que participan.

Introducción.

El bienestar y la seguridad de los perros que realizan actividades de apoyo o trabajo, como búsqueda, rescate o acompañamiento en tareas de seguridad, son aspectos fundamentales para garantizar su rendimiento y protección. Sin embargo, en muchas ocasiones resulta difícil monitorear su estado de salud y localización en tiempo real, lo que puede poner en riesgo su integridad física y limitar su desempeño.

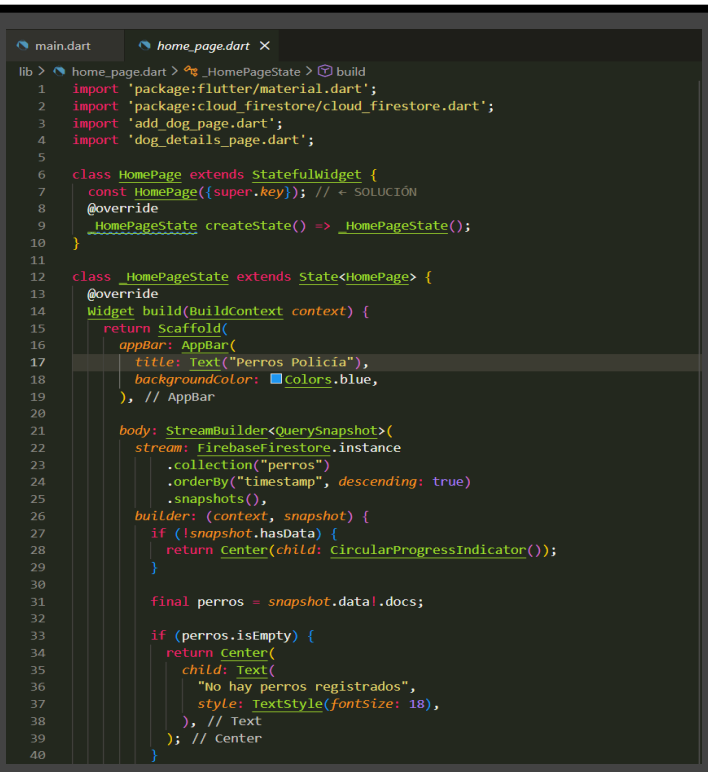
Ante esta necesidad, la tecnología ofrece nuevas oportunidades para mejorar el cuidado y la supervisión de estos animales. El desarrollo de un collar inteligente que permita el monitoreo integral de salud y localización busca ofrecer una solución práctica e innovadora, capaz de recopilar y analizar información relevante sobre la actividad, el estado físico y la ubicación del perro.

Este proyecto tiene como propósito contribuir al bienestar de los caninos mediante el uso de herramientas tecnológicas que faciliten su seguimiento y protección, brindando al mismo tiempo tranquilidad y confianza a los encargados de su cuidado.

Desarrollo del proyecto.

- **Pantalla inicial**

En esta pantalla estan los distintos perros registrados en la aplicacion con su respectivo PetWuach, ya que cada perro se maneja independientemente.

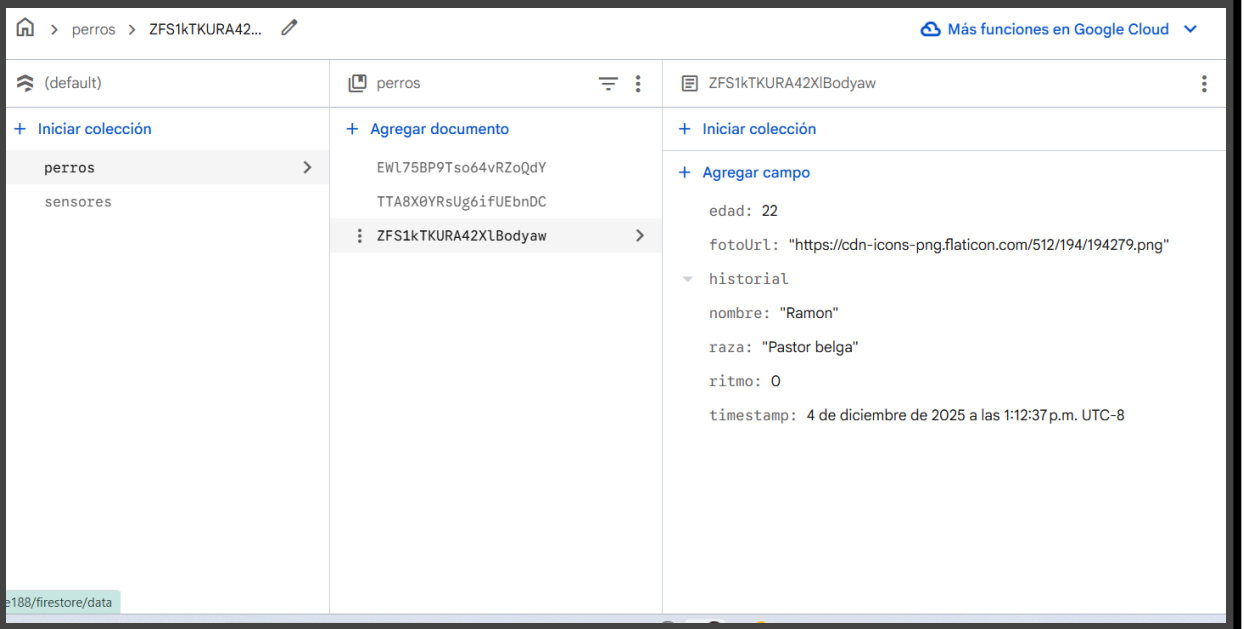


El codigo donde se presenta la parte del index donde se muestran los perros que se han registrado, en la parte inicial es donde se importan las páginas paquetes necesarios para que funcione es pagina, los paquetes son aparte de las dependencias , ya que las dependencias se manejan de manera general para todo el proyecto.

- **Pantalla para agregar un perro**

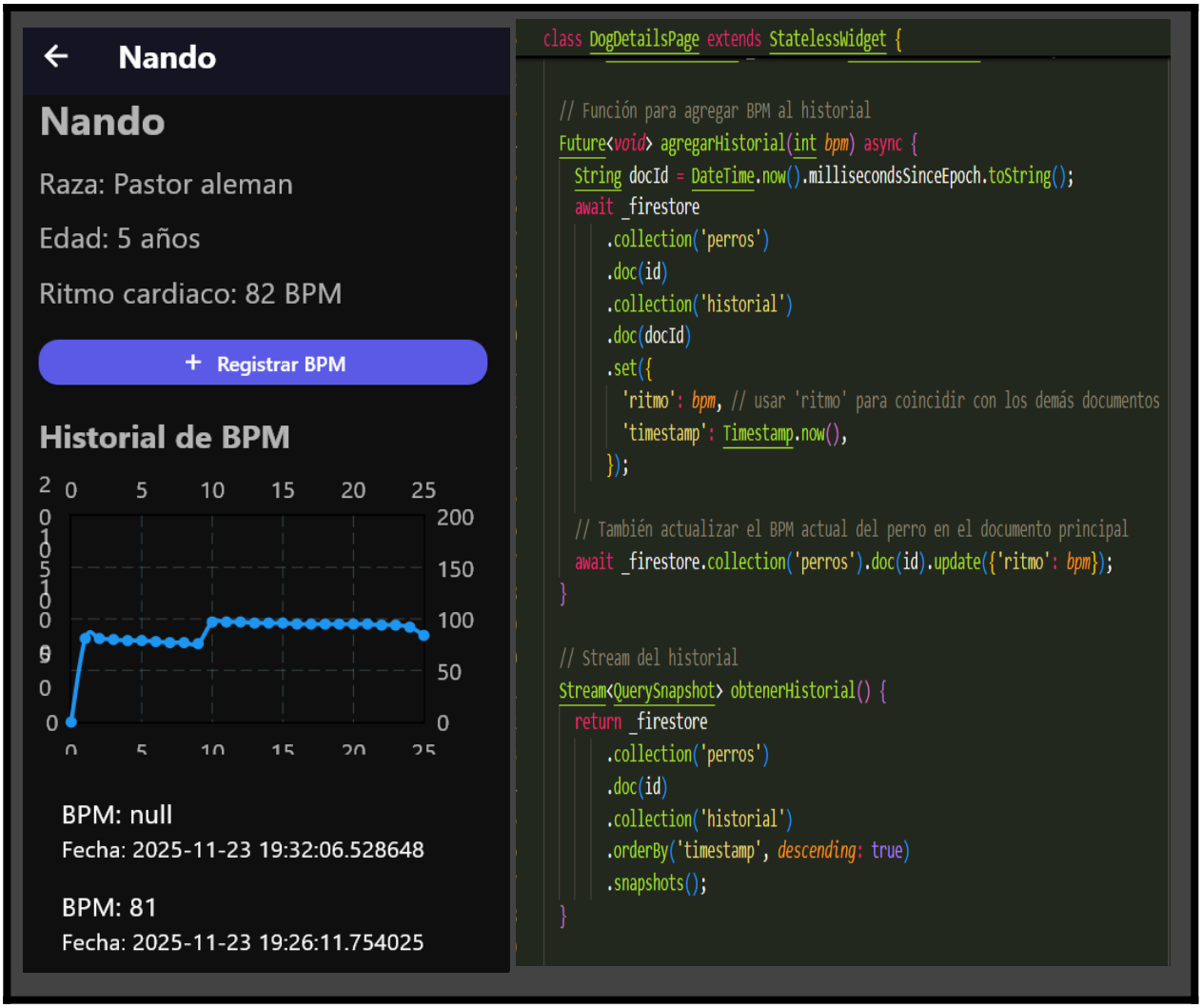
```
// Foto por defecto
final String defaultPhoto =
    "https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/194/194279.png";

Future<void> guardar() async {
  if (nombreCtrl.text.isEmpty ||
      razaCtrl.text.isEmpty ||
      edadCtrl.text.isEmpty) {
    ScaffoldMessenger.of(
      context,
    ).showSnackBar(SnackBar(content: Text("Completa todos los campos")));
    return;
  }

  try {
    await FirebaseFirestore.instance.collection("perros").add({
      "nombre": nombreCtrl.text,
      "raza": razaCtrl.text,
      "edad": int.parse(edadCtrl.text),
      "fotoUrl": defaultPhoto,

      // Último ritmo cardiaco
      "ritmo": 0,

      // ⭐ historial listo para el monitor
      "historial": [],

      "timestamp": FieldValue.serverTimestamp(),
    });

    if (!mounted) return;
    Navigator.pop(context);
  } catch (e) {
    ScaffoldMessenger.of(
      context,
    ).showSnackBar(SnackBar(content: Text("Error: $e")));
  }
}
```

En esta pagina es donde se introducen los datos del canino y se envian a la base de datos, en el código se especifican los datos a guardar y el cómo usarlos, así que cada vez que se guarda se crea un id único de identificación, imágenes no se pueden subir, porque firebase en especifico pide una membresía que se puede usar con un costo de $400 pesos, aunque también ofrece como AWS $300 Dlls para usar.



Aquí se muestran los datos guardados y los datos que se registraron en el ejemplo pasado, saliendo Ramon como registrado aunque no presenta ritmo cardiaco ya que no configuramos el prototipo para el perfil de Ramon, solo para el perfil de Nando.

- **pantall de perfil del perro seleccionado**

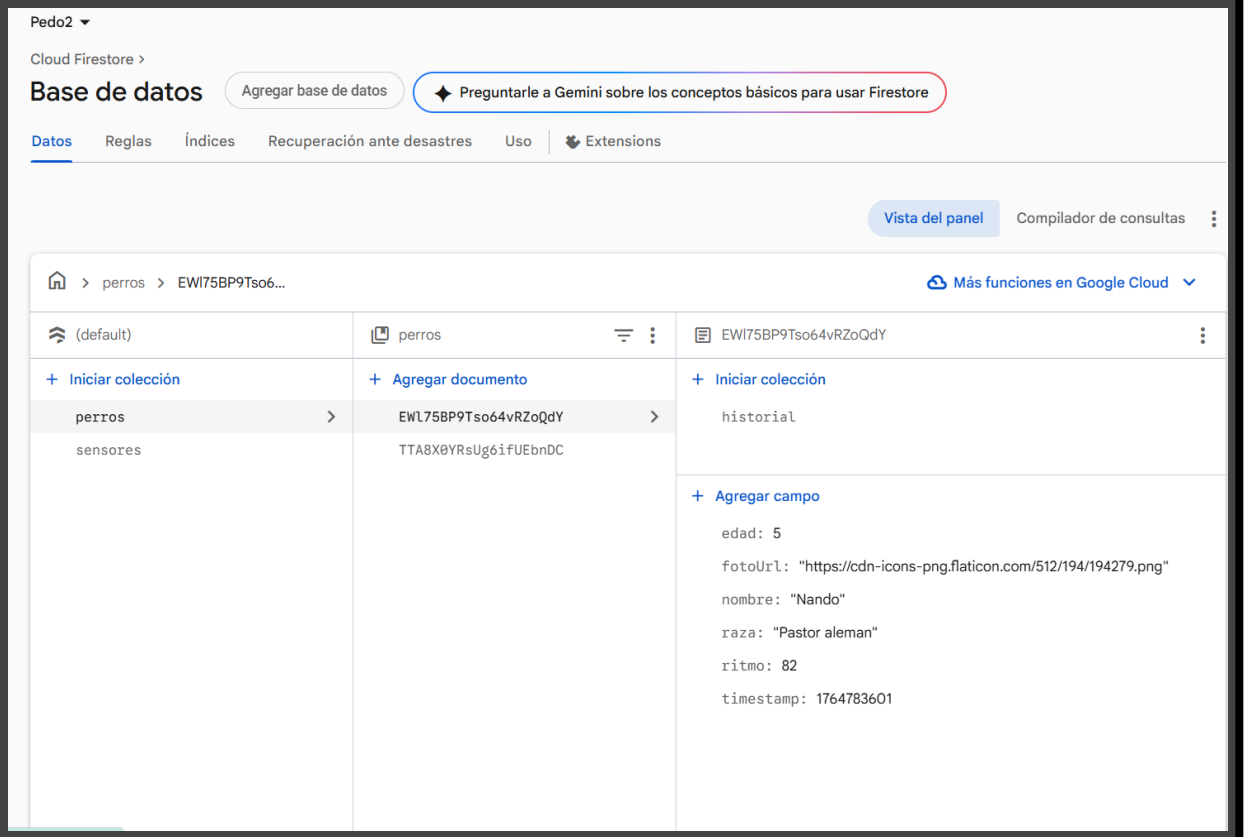


```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: Text(perro["nombre"])),
    body: ListView(
      padding: EdgeInsets.all(16),
      children: [
        // FOTO GRANDE
        ClipRRect(
          borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          child: Image.network(
            perro["fotoUrl"],
            height: 250,
            fit: BoxFit.cover,
          ), // Image.network
        ), // ClipRRect
        SizedBox(height: 20),

        // NOMBRE
        Text(
          perro["nombre"],
          style: TextStyle(fontSize: 28, fontWeight: FontWeight.bold),
        ), // Text
        SizedBox(height: 10),

        // RAZA
        Text("Raza: ${perro["raza"]}", style: TextStyle(fontSize: 20)),
        SizedBox(height: 10),

        // EDAD
        if (perro["edad"] != null)
          Text("Edad: ${perro["edad"]} años", style: TextStyle(fontSize: 20)),
        SizedBox(height: 10),
```

```
        // LISTA DE HISTORIAL
        StreamBuilder<QuerySnapshot>(
          stream: obtenerHistorial(),
          builder: (context, snapshot) {
            if (!snapshot.hasData) return SizedBox();
            final docs = snapshot.data!.docs;

            return ListView.builder(
              shrinkWrap: true,
              physics: NeverScrollableScrollPhysics(),
              itemCount: docs.length,
              itemBuilder: (context, index) {
                final data = docs[index].data() as Map<String, dynamic>;
                final bpm = data['bpm'];
                final timestamp = (data['timestamp'] as Timestamp).toDate();
                return ListTile(
                  title: Text('BPM: $bpm'),
                  subtitle: Text('Fecha: $timestamp'),
                ); // ListTile
              },
            ); // ListView.builder
          },
        ), // StreamBuilder
        SizedBox(height: 30),

        // BOTÓN ELIMINAR (puedo hacerlo funcional si quieres)
        ElevatedButton.icon(
          style: ElevatedButton.styleFrom(backgroundColor: Colors.red),
          onPressed: () {
            // eliminar en Firestore si quieres lo programo
          },
          icon: Icon(Icons.delete),
          label: Text("Eliminar"),
        ), // ElevatedButton.icon
```

Este es el perfil del canino donde se estarán mostrando los datos en tiempo real y el historial del monitoreo de salud, al igual en el codigo se presentan las variables a mostrar y actualizarse, y la parte del diseno adaptando los botones y pantallas a cada tipo de pantalla.

- **Base de datos en fireBase**



La base de datos se desarrolló en firebase, elegimos este gestor y desarrollador de base de datos en la nube, por su facilidad de conexión, manejo de datos y porque es mucha mas eficiente con el tipo de datos que manejamos en la app.

- **Codigo de Raspi pico w**

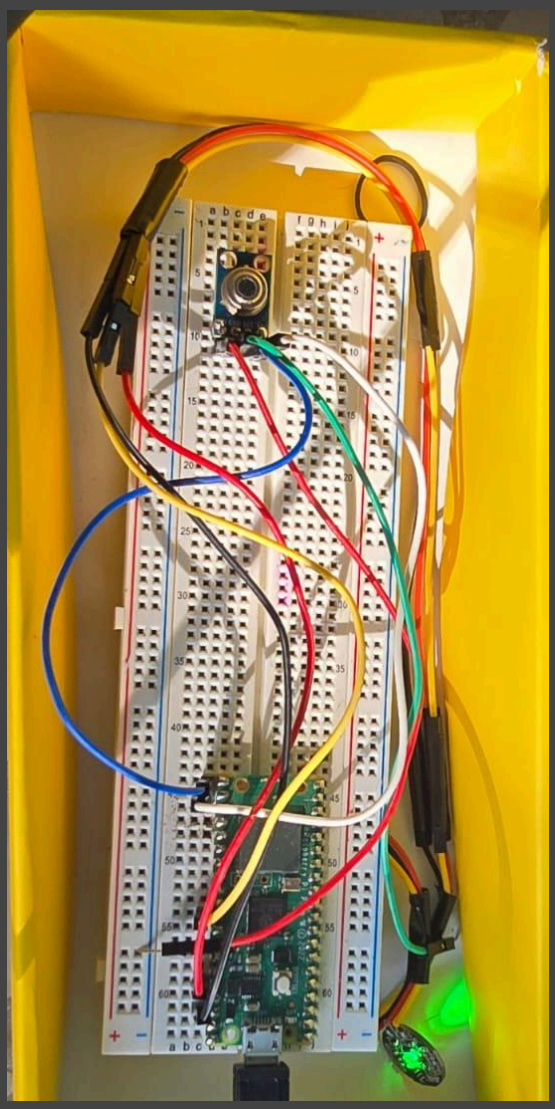
```python
import urequests as requests
import time
import random
import network

# ----------------------------
# CONFIGURACIÓN FIRESTORE
# ----------------------------
PROJECT_ID = "sensor-mascota"
API_KEY = "AIzaSyBv-1JDqBuXrB8KDA_LKzi_ft_dNV8ywW"
DEVICE_ID = "pico01"

# ----------------------------
# CONFIGURACIÓN WIFI
# ----------------------------
SSID = "IZZI-EE57"
PASSWORD = "948FCFE3EE57"

def conectar_wifi():
    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
    wlan.active(True)
    if not wlan.isconnected():
        print("Conectando a WiFi...")
        wlan.connect(SSID, PASSWORD)
        while not wlan.isconnected():
            time.sleep(0.5)
    print("WiFi conectado:", wlan.ifconfig())
    return wlan

conectar_wifi()

# ----------------------------
```

```python
lecturas = []
promedio_lecturas = 5


def generar_bpm_realista():
    """

    Genera BPM  una mascota o humano:
    - 60 a 120 BPM
    """

    base = 80
    variacion = random.randint(-20, 20)
    return max(40, min(120, base + variacion))
```

```python
# ----------------------------
# ENVÍO A FIRESTORE
# ----------------------------
def enviar_bpm(bpm):
    url = "https://firestore.googleapis.com/v1/projects/{}/databases/(default)/documents/sensores/{}/lecturas?key={}".format(
        PROJECT_ID, DEVICE_ID, API_KEY
    )

    data = {
        "fields": {
            "bpm": {"integerValue": str(bpm)},
            "timestamp": {"integerValue": int(time.time())}
        }
    }

    try:
        r = requests.post(url, json=data, timeout=4)
        print("Firestore:", r.text)
        r.close()
    except Exception as e:
        print("Error enviando a Firestore:", e)
```

Código subido al pico w, donde se hace la conexión con el wifi y la base de datos y la segunda imagen donde se toma el ritmo cardiaco.

- **Cableado del prototipo**

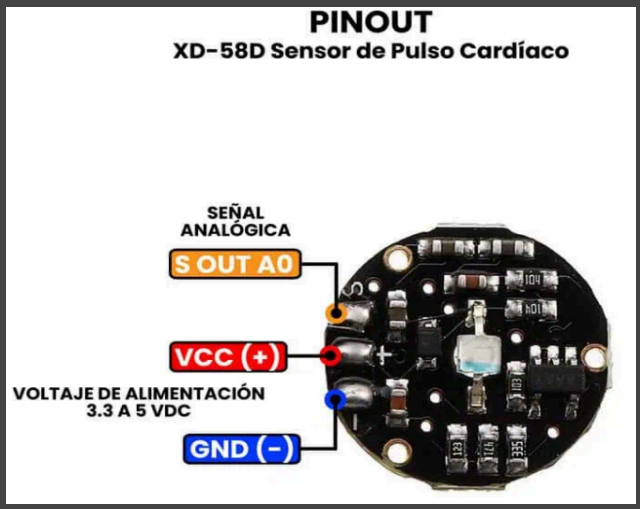


Aqui es el cableado del prototipo donde se ponen con las conexiones con los respectivos diagramas de conexion que se aprendió de youtube, cursos y chat gpt.

1 Conexión del XD58C (sensor de pulso)

(Suele ser similar a MAX30102 / MAX30105)

XD58C	Pico W
VIN / VCC	3.3V
GND	GND
SDA	GP0 (SDA)
SCL	GP1 (SCL)



🟩 2️⃣ Conexión del GY-906 (MLX90614)

GY-906	Pico W
VIN	3.3V
GND	GND
SDA	GP0 (SDA)
SCL	GP1 (SCL)

Todos los sensores van **al mismo par SDA/SCL**.

🟥 3️⃣ Conexión del MPU-6050

MPU-6050	Pico W
VCC	3.3V
GND	GND
SDA	GP0 (SDA)
SCL	GP1 (SCL)

⚠️ IMPORTANTE:

🧩 Tabla de conexión

MPU6050	Raspberry Pi Pico W
VCC	3V3 (pin 36 o 40)
GND	GND (pin 38 o 3 o 8)
SDA	GPIO 16 (pin 21)
SCL	GPIO 17 (pin 22)

4 Esquema general en la PROTOBOARD

markdown Copiar código

```
              ┌──────────────────────────┐
              │    Raspberry Pi Pico W   │
              │                          │
      3.3V ──┤● Pin 36                  │
      GND  ──┤● GND                     │
      SDA  ──┤● GP0                     │
      SCL  ──┤● GP1                     │
              └──────────────────────────┘
                   |       |       |
                   |       |       |
                 SAME   SAME   SAME  (Todos comparten I2C)

          ┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────────┐
          │  XD58C   │      │  GY-906  │      │   MPU-6050   │
          │          │      │ MLX90614 │      │              │
3.3V ──┤ VCC      │      ┤ VIN      │      ┤ VCC          │
GND  ──┤ GND      │      ┤ GND      │      ┤ GND          │
SDA  ──┤ SDA      │      ┤ SDA      │      ┤ SDA          │
SCL  ──┤ SCL      │      ┤ SCL      │      ┤ SCL          │
          └──────────┘      └──────────┘      └──────────────┘
```

- ✔ Todos los SDA van juntos
- ✔ Todos los SCL van juntos
- ✔ Todos los GND van iuntos

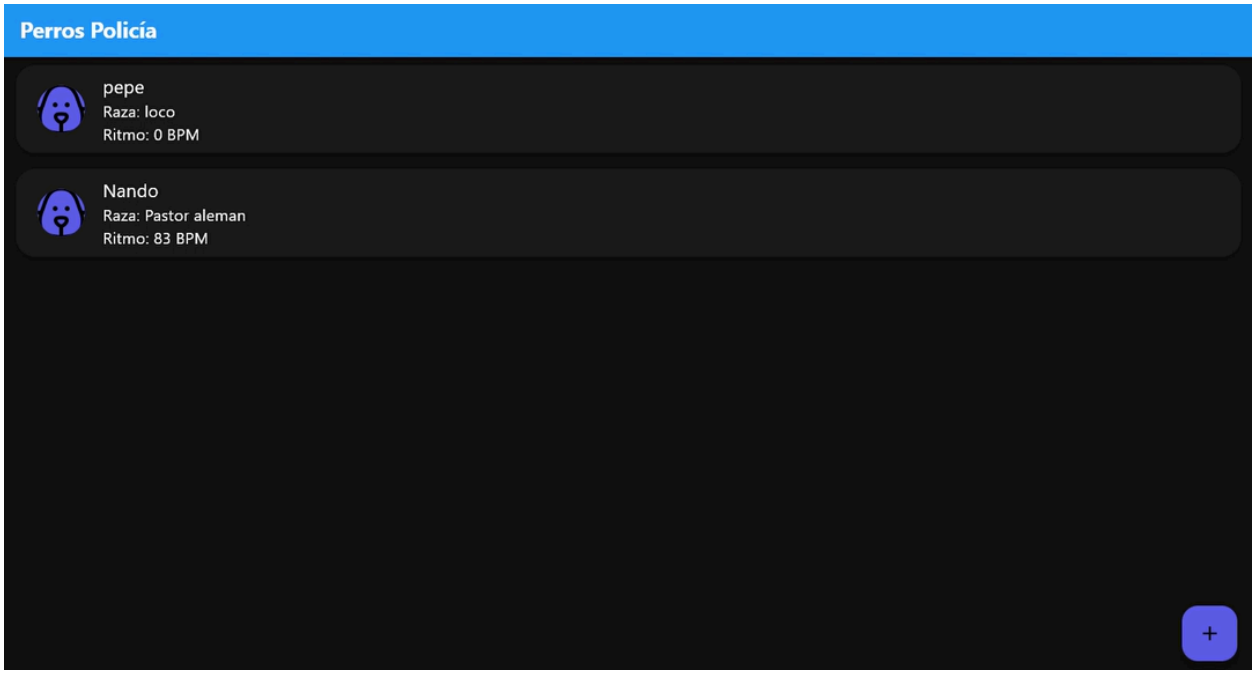
+ Pregunta lo que quieras

- **Pechera**

La pechera está formada por un material de mezclilla muy ligero para el canino pero muy resistente, cuenta con un bolso al costado izquierdo que podría ser de uso para el dueño poniendo alimento, agua, entre otras cosas.

Pruebas y resultados.

Las pruebas se realizaron exito todo funciono perfectamente o eso creiamos porque al parecer el sensor de movimiento el podometro resulto se clon causansdo problemas de conexion y resultando que solo simulaba los datos, al final lo quitamos por completo dejando solo el sensor de temperatura el de ritmo cardiaco. Otro reto que presentamos fue la conexion con la base de datos ya que por tema de las dependencias y la base que se mejor adaptara a nuestras necesidades, habia un conflicto con la conexion ya que habia muchas incompatibilidades que se permitian para la conexion de datos, por lo cual realizamos una app mas actualizada cumpliendo con los requisitos para poder conectarse con firebase. Al final se llego al resultado deseado con los recursos limitados pero se llego y se presentan acontinuacion en las siguientes imagenes y video anexado al final.



Conclusiones.

El desarrollo de un sistema integral de monitoreo de salud y localización mediante un collar inteligente para perros policía representa una herramienta innovadora para optimizar su desempeño y seguridad durante las operaciones. Este sistema permite un seguimiento constante del estado físico y la ubicación de los caninos, facilitando la detección temprana de signos de fatiga o posibles riesgos. De esta manera, se mejora la eficiencia en el trabajo de los equipos caninos y se refuerza el cuidado y bienestar de estos animales, que son piezas clave en tareas de seguridad, rescate y protección.

Bibliografía

- INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales). (2020). Guía para la protección de datos personales en el sector salud. https://home.inai.org.mx
- What's a Normal Dog Temperature, Heart and Breathing Rate?| Red Cross. (s.f.). Red Cross. https://www.redcross.org/take-a-class/resources/learn-pet-first-aid/dog/normal-temperature-heart-breathing-rate
- Tecnología wearable para monitorear la salud de perros y gatos - Cuas Formación Veterinaria. (s.f.). Cuas Formación Veterinaria. https://cuasveterinaria.es/blog/tecnologia-wearable-monitorizacion-salud-perros-gatos/
-

Link del video subido a YouTube del funcionamiento de su proyecto.

Link-video